



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Título:

XXXXXX

Integrantes:

XXXXXX

Docente

David Orrego Granados

2026

Índice General

Índice General.....	i
Índice de Tablas.....	ii
Índice de Figuras.....	iii
1. FASE 1: Análisis del Contexto y Fundamentos (3 PUNTOS).....	1
1.1. Gestión y Análisis de la Solución (1.5 Puntos).....	1
1.1.1. Introducción.....	1
1.1.2. Descripción de la problemática:.....	1
1.1.3. Objetivos del Sistema:.....	1
1.1.4. Alcance y Limitaciones:.....	1
1.1.5. Diagrama de Gantt.....	1
1.2. Gestión y Fundamentos de Datos (1.5 Puntos).....	1
1.2.1. Identificación de Entidades:.....	1
1.2.2. Diccionario de Datos:.....	1
2. FASE 2: Arquitectura y Construcción del Software (15 PUNTOS).....	2
2.1. Lógica del Software: (2 Puntos).....	2
2.2. Unidad 1: Componentes de Estructuras de Datos Lineales - Estáticas (3 PUNTOS).....	2
2.3. Unidad 2: Componentes de Estructuras de Datos Dinámicas Listas – (4 PUNTOS).....	2
2.4. Unidad 3: Componentes de Pilas y Colas (3 PUNTOS).....	3
2.5. Unidad 4: Componentes de Estructuras No Lineales Árboles (3 PUNTOS).....	3
3. FASE 3: Validación, Conclusiones y Código Fuente (2 PUNTOS).....	4
3.1. Pruebas de Funcionamiento Casos de Prueba (1 Punto).....	4
3.2. Conclusiones y Recomendaciones (1 Punto).....	4
3.3. Referencias Bibliográficas.....	4
3.4. Anexos / Repositorio.....	4

Índice de Tablas

Índice de Figuras

1. FASE 1: Análisis del Contexto y Fundamentos **(4 PUNTOS)**

1.1. Gestión y Análisis de la Solución (2 Puntos)

1.1.1. *Introducción*

1.1.2. *Descripción de la problemática:*

Explicación detallada de la situación o problema real en la empresa/organización

que el software busca resolver.

1.1.3. *Objetivos del Sistema:*

Qué logrará la aplicación (Objetivo general y específicos).

1.1.4. *Alcance y Limitaciones:*

Definición clara de qué procesos cubrirá el sistema y cuáles quedarán fuera.

1.1.5. *Diagrama de Gantt*

Resumen del Cronograma del Proyecto

El presente diagrama de Gantt representa la planificación y avance del proyecto de desarrollo de software iniciado el xxxx. El proyecto tiene una duración de 4 meses (18 semanas) y contempla 5 fases clave: Análisis, Diseño, Desarrollo, Testing y Despliegue.

Avance Actual

80% del proyecto completado.

Nos encontramos actualmente en la fase de Desarrollo, trabajando en paralelo en el Frontend y Backend.

El módulo de Frontend ha avanzado según lo planificado y ya se han iniciado pruebas preliminares.

El Backend presenta un leve retraso, actualmente en proceso de codificación e integración.

Tareas Relevantes y Estado

Fase de Análisis y Diseño: Completadas exitosamente.

Desarrollo Frontend: En curso, con pruebas unitarias iniciadas.

Desarrollo Backend: En proceso, requiere ajustes en tiempos.

Pruebas: Planificadas para semanas 15 a 17.

Despliegue final: Programado para la semana 18.

1.2. Gestión y Fundamentos de Datos (2 Puntos)

1.2.1. *Identificación de Entidades:*

Definición de los objetos del mundo real que se van a modelar en el sistema (ej.

Cliente, Producto, Vehículo, Historial).

1.2.2. *Diccionario de Datos:*

Breve descripción de los atributos de cada objeto y sus tipos de datos.

2. FASE 2: Arquitectura y Construcción del Software **(6 PUNTOS)**

2.1. Lógica del Software: (3 Puntos)

Definición de roles, la creación de la Base de datos (*Al inicio, el sistema almacenaba la información en archivos .txt, lo cual generaba limitaciones como dificultad para buscar datos, falta de integridad, riesgo de pérdida de información y poca escalabilidad.* Al migrar a una base de datos como MySQL, etc. se mejoró la organización, seguridad, integridad y rapidez en el acceso y manejo de los datos. Además, se facilitaron las relaciones entre entidades como usuarios, etc, lo cual era muy difícil de gestionar con archivos planos.

2.2. Unidad 1: Componentes de Estructuras de Datos Lineales - Estáticas (3 PUNTOS)

- **Estructuras Unidimensionales de Objetos (1.5 Puntos):** Implementación de arreglos para el manejo de colecciones estáticas, incluyendo métodos obligatorios de *inserción, actualización, eliminación, recorrido o copia*. CRUD completo (inserción, lectura, actualización, eliminación) sobre arreglos de objetos. CRUD completo (inserción, lectura, actualización, eliminación) sobre arreglos de objetos.
- **Estructuras Bidimensionales Matrices (1.5 Puntos):** Uso de matrices para lógicas del negocio específicas (por ejemplo, asignación de asientos, mallas de horarios, matrices de adyacencia u optimización mediante matrices cuadradas poco densas/simétricas si aplica). Implementación justificada de matrices dentro del flujo del negocio. Implementación justificada de matrices dentro del flujo del negocio.